

解答解説

理系数学

法政大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率 (条件付き) + 数列 (等差・等比) + 三角関数・微分・
接線

2026年5月27日

高校3年～既卒 (法政大学 経済・経営・社会・理工学部志望)

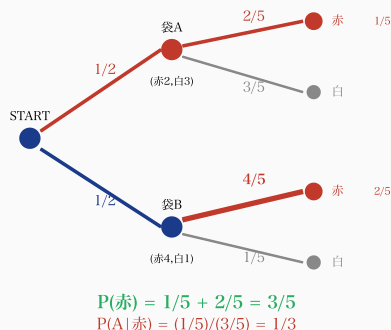
数学 (法政大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

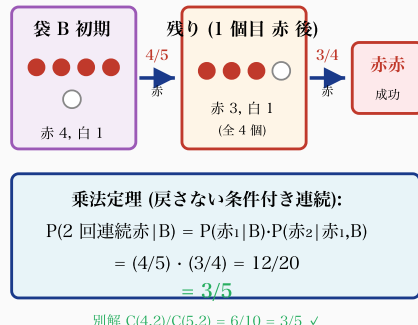
34点

[(1)(2) 袋 A・B からの取り出し 確率木]



(1)(2) 袋 A・B からの取り出し: $P(\text{赤}) = 3/5$ 、ベイズ定理で $P(A|\text{赤}) = 1/3$

[(3) 袋 B から戻さず 2 回連続取り出し]



(3) 袋 B から戻さず 2 回連続赤の確率 = $(4/5)(3/4) = 3/5$

[(4) ベイズ定理: 検査陽性 → 罹患確率]



(4) ベイズ定理: 検査の精度 99% でも罹患確率は $1/6$ (基準率の誤謬)

考え方

法政大頻出の確率・条件付き確率問題。「基本確率 (1)」→「ベイズ定理で逆向き条件付き確率 (2)」→「条件付き連続試行 (3)」→「ベイズ定理の実用応用 (4)」の段階構成で、条件付き確率の代表手法を網羅する。

(1) 全確率の公式 (法則):

$$P(\text{赤}) = P(A) \cdot P(\text{赤} | A) + P(B) \cdot P(\text{赤} | B)$$

$$= (1/2) \cdot (2/5) + (1/2) \cdot (4/5) = 1/5 + 2/5 = 3/5。$$

(2) ベイズ定理:

$$P(A | \text{赤}) = \frac{P(A) \cdot P(\text{赤} | A)}{P(\text{赤})} = \frac{(1/2)(2/5)}{3/5} = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{3}。$$

← **全確率の公式** $P(X) = \sum P(Y_i) \cdot P(X|Y_i)$ (Y_i で場合分け)

← **ベイズ定理** $P(A|X) = P(A) \cdot P(X|A) / P(X)$ (結果から原因の逆推定)

← **事前確率** 観測前の確率 $P(A)$ (例: 袋を等確率 $1/2$ で選ぶ)

← **事後確率** 観測後の更新確率 $P(A|X)$ (例: 赤を観測した後 $1/3$)

← **乗法定理** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (連続試行の合成)

← **戻さない試行** 1 個取り出すと残り -1、確率の分母も変わる

← **袋 B 連続赤** 1 回目 $4/5$, 2 回目 $3/4$ → 積で $12/20 = 3/5$

← **基準率の誤謬** 精度 99% でも有病率 1% なら、陽性 → 罹患は $1/6$

← **仮想集団法** 10000 人で各事象の人数を数えれば、ベイズ定理が自明化

← **和 = 1 検算** $P(A|X) + P(B|X) = 1$ (A, B 排反かつ全)

(3) 袋 B から戻さず連続 2 回赤:

袋 B (赤 4, 白 1) から 1 個目が赤の確率 $= 4/5$ 。残り 4 個 (赤 3, 白 1) から 2 個目が赤 $= 3/4$ 。

$$P(2 \text{ 回連続赤} | B) = (4/5)(3/4) = 12/20 = 3/5。$$

(4) ベイズ定理 (検査問題):

事象 D : 病気にかかっている (確率 0.01)、 T : 検査が陽性。

$$P(T | D) = 0.99, P(T | \overline{D}) = 0.05, P(D) = 0.01, P(\overline{D}) = 0.99。$$

$$P(T) = 0.01 \cdot 0.99 + 0.99 \cdot 0.05 = 0.0099 + 0.0495 = 0.0594。$$

$$P(D | T) = \frac{P(D) \cdot P(T | D)}{P(T)} = \frac{0.0099}{0.0594} = \frac{99}{594} = \frac{1}{6} \approx 0.1667。$$

【解答】

(1) 解答 (8 点)

全確率の公式 (袋 A と袋 B で場合分け):

$$P(\text{赤}) = P(A) \cdot P(\text{赤} | A) + P(B) \cdot P(\text{赤} | B)。$$

各項の計算:

- $P(A) = 1/2$ (袋を等確率で選ぶ)
- $P(\text{赤} | A) = 2/5$ (袋 A は赤 2/全 5)
- $P(B) = 1/2$
- $P(\text{赤} | B) = 4/5$ (袋 B は赤 4/全 5)

代入:

$$P(\text{赤}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}。$$

$$P(\text{赤}) = \frac{3}{5} = 0.6。$$

【検算】: 袋 A, B の赤玉合計 $= 2 + 4 = 6$ 、全玉 $= 5 + 5 = 10$ 、もし全 10 個から 1 個取り出すなら $6/10 = 3/5$ 。各袋を等確率で選ぶ場合と一致 (袋の大きさが等しい $= 5$ 個ずつなので)。

【採点ポイント (8 点)】

- 全確率の公式 $P(\text{赤}) = P(A)P(\text{赤}|A) + P(B)P(\text{赤}|B)$... 2 点
- $P(A) = P(B) = 1/2$ の確認 1 点
- $P(\text{赤}|A) = 2/5$ の計算 1 点
- $P(\text{赤}|B) = 4/5$ の計算 1 点
- $(1/2)(2/5) = 1/5$ の項計算 1 点
- $(1/2)(4/5) = 2/5$ の項計算 1 点
- 結論 $3/5$ 1 点

(2) 解答 (9 点)

ベイズ定理:

$$P(A | \text{赤}) = \frac{P(A) \cdot P(\text{赤} | A)}{P(\text{赤})}.$$

分子の計算 (袋 A を選び、かつ赤が出る同時確率):

$$P(A) \cdot P(\text{赤} | A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

分母 (前問より):

$$P(\text{赤}) = \frac{3}{5}.$$

比の計算:

$$P(A | \text{赤}) = \frac{1/5}{3/5} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{1}{3}.$$

$P(A \text{赤}) = \frac{1}{3} \approx 0.333.$
--

【意味の解釈】: 「赤が出た」という結果を観測した後、その玉が袋 A 由来である確率は $1/3$ 。事前確率 $P(A) = 1/2$ から事後確率 $1/3$ に下方修正される (袋 B の方が赤が多いので、赤が出たなら袋 B 由来の可能性が高い)。

【検算】: $P(B | \text{赤}) = \frac{P(B) \cdot P(\text{赤} | B)}{P(\text{赤})} = \frac{(1/2)(4/5)}{3/5} = \frac{2/5}{3/5} = \frac{2}{3}.$

$$P(A | \text{赤}) + P(B | \text{赤}) = 1/3 + 2/3 = 1 \quad \checkmark \quad (\text{袋は A または B のいずれか}).$$

【採点ポイント (9 点)】

- ベイズ定理 $P(A|\text{赤}) = P(A)P(\text{赤}|A)/P(\text{赤}) \cdots 2$ 点
- 分子 $P(A) \cdot P(\text{赤}|A) = 1/5$ の計算 $\cdots \cdots 2$ 点
- 分母 $P(\text{赤}) = 3/5$ の引用 (前問より) $\cdots \cdots 1$ 点
- 比 $(1/5)/(3/5) = 1/3$ の計算 $\cdots \cdots \cdots 2$ 点
- 結論 $P(A|\text{赤}) = 1/3 \cdots \cdots \cdots 1$ 点
- 検算 $P(B|\text{赤}) = 2/3$ で和が 1 になる確認 $\cdots 1$ 点

(3) 解答 (9 点)

設定: 袋 B (赤 4, 白 1) から戻さずに 2 個続けて取り出すとき、2 個とも赤の条件付き確率。

1 個目が赤の確率 ($P(\text{赤}_1 | B)$):

$$P(\text{赤}_1 | B) = \frac{\text{赤の数}}{\text{全玉}} = \frac{4}{5}.$$

2 個目が赤の条件付き確率 (1 個目が赤の後、袋 B には残り 4 個: 赤 3, 白 1):

$$P(\text{赤}_2 | \text{赤}_1, B) = \frac{\text{残り赤の数}}{\text{残り全玉}} = \frac{3}{4}.$$

連続赤の確率 (乗法定理):

$$P(2 \text{ 回連続赤} | B) = P(\text{赤}_1 | B) \cdot P(\text{赤}_2 | \text{赤}_1, B) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

$$P(2 \text{ 回連続赤} | B) = \frac{3}{5} = 0.6.$$

【別解 (組合せ)】: 袋 B (5 個) から 2 個取り出す総数 $\binom{5}{2} = 10$ 。

2 個とも赤 (赤 4 個から 2 個) $\binom{4}{2} = 6$ 。

$P = 6/10 = 3/5$ ✓ 一致。

【検算】: 1 個目が赤 (4/5) → 1 個目が白 (1/5) で場合分け、2 個目が赤の確率:

- 1 個目赤 → 残り 4 個 (赤 3, 白 1) → 赤 3/4

- 1 個目白 → 残り 4 個 (赤 4, 白 0) → 赤 4/4 = 1

$P(2 \text{ 個目赤} | B) = (4/5)(3/4) + (1/5)(1) = 3/5 + 1/5 = 4/5$ (もし「順番関係なく赤が 2 個目」と問うなら、これは別問題)。

【採点ポイント (9 点)】

- 乗法定理 $P(\text{赤}_1 \cap \text{赤}_2 | B) = P(\text{赤}_1 | B)P(\text{赤}_2 | \text{赤}_1, B) \cdots$ 2 点

- $P(\text{赤}_1 | B) = 4/5$ の計算 2 点

- 戻さないことの認識 (残り 4 個・赤 3) 2 点

- $P(\text{赤}_2 | \text{赤}_1, B) = 3/4$ の計算 1 点

- $(4/5)(3/4) = 12/20 = 3/5$ の計算 1 点

- 結論 3/5 1 点

(4) 解答 (8 点)

事象の定義:

- D : 病気にかかっている、 $\overline{D}$: 病気にかかっていない

- T : 検査陽性

既知の確率:

- $P(D) = 0.01$, $P(\overline{D}) = 0.99$

- $P(T | D) = 0.99$ (病気にかかっている人の真陽性率)

- $P(T | \overline{D}) = 0.05$ (病気にかかっていない人の偽陽性率)

全確率の公式で $P(T)$ を計算:

$$P(T) = P(D)P(T | D) + P(\overline{D})P(T | \overline{D}).$$

$$= 0.01 \cdot 0.99 + 0.99 \cdot 0.05 = 0.0099 + 0.0495 = 0.0594.$$

ベイズ定理で $P(D | T)$ を計算:

$$P(D | T) = \frac{P(D) \cdot P(T | D)}{P(T)} = \frac{0.0099}{0.0594}.$$

分数表現:

$$\frac{0.0099}{0.0594} = \frac{99}{594} = \frac{99}{594} = \frac{1}{6}.$$

(gcd(99, 594) = 99 で約分: $594 = 99 \cdot 6$.)

$$P(D | T) = \frac{1}{6} \approx 0.1667 \approx 16.67\%.$$

【重要な解釈 (基準率の誤謬)】: 検査の精度が高い (99% 真陽性) にもかかわらず、陽性となった人の実際の罹患確率は $1/6 \approx 16.7\%$ しかない。これは元々の有病率が低い (1%) ため、偽陽性 ($5\% \times 99\%$ の健康な人) が真陽性 ($99\% \times 1\%$) より圧倒的に多いため。「基準率の誤謬」と呼ばれる重要な統計的事実。

【検算】: 仮想的に 10000 人を考える。

- 病気: 100 人 $\rightarrow$ 陽性 $100 \times 0.99 = 99$ 人
- 健康: 9900 人 $\rightarrow$ 陽性 $9900 \times 0.05 = 495$ 人
- 陽性合計: $99 + 495 = 594$ 人
- 陽性かつ病気: 99 人 $\rightarrow 99/594 = 1/6$ ✓ 一致

【採点ポイント (8 点)】

- 全確率の公式 $P(T) = P(D)P(T|D) + P(\overline{D})P(T|\overline{D}) \cdots 2$ 点
- $P(T) = 0.0594$ の計算 $\cdots \cdots \cdots 2$ 点
- ベイズ定理 $P(D|T) = P(D)P(T|D)/P(T) \cdots \cdots 2$ 点
- $0.0099/0.0594 = 1/6$ の計算 $\cdots \cdots \cdots 1$ 点
- 結論 $P(D|T) = 1/6 \approx 16.67\%$ $\cdots \cdots \cdots 1$ 点

【頻出ミス】

- (1) 「赤の数 / 全玉数 = $6/10 = 3/5$ 」と短絡的に答える (袋を選ぶ確率を考えない場合あり) — 今回は両袋同サイズで偶然一致するが、サイズが違えば一致しない
- (1) 全確率の公式の係数 $P(A), P(B)$ を忘れて $P(\text{赤}|A) + P(\text{赤}|B) = 2/5 + 4/5 = 6/5 > 1$ と誤算
- (2) ベイズ定理の分子と分母を逆に書く ($P(\text{赤})/[P(A)P(\text{赤}|A)] = 3$ と誤る)
- (2) 「条件付き確率は $1/2$ (袋を選ぶ確率)」と誤断 (事後確率は事前確率と異なる)
- (2) $P(B|\text{赤}) = 2/3$ を $P(A|\text{赤})$ と混同
- (3) 「戻す」と勘違いして $(4/5)^2 = 16/25$ と誤算
- (3) 2 個目の確率 $3/4$ で残り総数を 5 (元の数) と誤る
- (4) 偽陽性率 5% を見落として $P(T) = P(D) \cdot P(T|D) = 0.0099$ で済ませる
- (4) 「真陽性率 99% なら陽性 $\rightarrow$ 罹患確率 99%」と直感的に答える (基準率の誤謬)

- (4) 分数約分で $99/594$ を $1/6$ と気づけず小数 0.1667 で止まる (どちらでも可だが、約分形は美しい)

第 2 問 (解答解説)

33点

[(1) 等差数列 $a_n = 3n - 1$ の項と部分和]

n	1	2	3	...	9	10
a_n	2	5	8	...	26	29
		+3	+3	...		+3
S_n	2	7	15	...	126	155

$$S_{10} = (10/2)(2 + 29) = 5 \cdot 31 = 155$$

等差数列の公式:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

$$S_n = (n/2)(a_1 + a_n) = (n/2)(2 + 3n - 1)$$

$$S_{10} = 5 \cdot 31 = 155$$

(1) 等差数列 $a_n = 3n - 1$: 第 10 項 = 29,
 $S_{10} = 155$

[(3) 差分法による $\sum k \cdot 2^k$ の導出]

S_n と $2S_n$ を並べて引き算:

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \dots + n \cdot 2^n$$

$$2S_n = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + \dots + (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1}$$

$$S_n - 2S_n = 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n - n \cdot 2^{n+1}$$

(等比和) (末尾項)

$$\text{等比和: } 2 + 4 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$$

$$\Rightarrow -S_n = (2^{n+1} - 2) - n \cdot 2^{n+1} = (1 - n) \cdot 2^{n+1} - 2$$

$$S_n = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$$

$$\text{検算 } n=2: (2-1) \cdot 8 + 2 = 10 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \checkmark$$

(3) 差分法 ($S_n - 2S_n$) で $\sum k \cdot 2^k =$
 $(n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$

[(4) 階差数列の復元: $c_n = n^2$]

n	1	2	3	4	5	...
c_n	1	4	9	16	25	...
d_n		3	5	7	9	...

$$d_n = c_{n+1} - c_n = 2n + 1 \text{ (等差・公差 2)}$$

階差数列の復元公式 ($n \geq 2$):

$$c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) = 2 \cdot (n-1)n/2 + (n-1)$$

$$= n(n-1) + (n-1) = (n-1)(n+1) = n^2 - 1$$

$$c_n = 1 + (n^2 - 1) = n^2 \checkmark$$

(4) 階差数列 $d_n = 2n+1$ から $c_n = n^2$ (平方数列) を復元

考え方

法政大頻出の数値問題。「等差 (1)」→「等比 (2)」→「 $k \cdot r^k$ 型の差分法 (3)」→「階差数列の復元 (4)」の段階構成で、数列計算の代表手法を網羅する。

(1) 等差数列:

- 一般項: $a_n = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1$

- 第 10 項: $a_{10} = 3 \cdot 10 - 1 = 29$

- 部分和: $S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10}) = 5 \cdot (2 + 29) = 5 \cdot 31 = 155$

(2) 等比数列:

- 一般項: $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

← 等差一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ($n-1$ に注意、 n でない)

← 等差部分和 $S_n = (n/2)(a_1 + a_n) = (n/2)\{2a_1 + (n-1)d\}$

← 等比一般項 $b_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ (r^1 でなく r^{n-1})

← 等比部分和 $T_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$ ($r \neq 1$)

← 3 の累乗 $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243$

← 差分法 $\sum k \cdot r^k$ は $(1-r) \cdot S_n$ で等比和に帰着 (r 倍して引く)

← 2 の累乗 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64$

← 階差数列 $d_n = c_{n+1} - c_n$ で定義、 $c_n = c_1 + \sum d_k$ で復元

← 復元の上限 $c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k$ ($n-1$ まで、 n でない!)

← $n=1$ 検証 復元公式は $n \geq 2$ 用、 $n=1$ も別途確認 (今回は一致)

- 第 5 項: $b_5 = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162$

- 部分和: $T_5 = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{2(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{2(243 - 1)}{2} = 242$

(3) $\sum k \cdot 2^k$ の差分法:

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \cdots + n \cdot 2^n$$

$$2S_n = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + \cdots + (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1}$$

$$S_n - 2S_n = 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^n - n \cdot 2^{n+1} = (2^{n+1} - 2) - n \cdot 2^{n+1}$$

$$-S_n = 2^{n+1} - 2 - n \cdot 2^{n+1} = (1 - n)2^{n+1} - 2$$

$$S_n = (n-1)2^{n+1} + 2$$

(4) 階差数列の復元:

$$c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \quad (n \geq 2)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k+1) = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} + (n-1) = n(n-1) + (n-1) = (n-1)(n+1) =$$

$$n^2 - 1$$

$$c_n = 1 + (n^2 - 1) = n^2 \quad (\text{これは } n=1 \text{ でも } c_1 = 1 \text{ で一致 } \checkmark)。$$

【解答】

(1) 解答 (8 点)

等差数列の一般項:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 1.$$

第 10 項:

$$a_{10} = 3 \cdot 10 - 1 = 30 - 1 = 29.$$

部分和の公式:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n).$$

S_{10} の計算:

$$S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10}) = 5 \cdot (2 + 29) = 5 \cdot 31 = 155.$$

$a_n = 3n - 1, \quad a_{10} = 29, \quad S_{10} = 155.$
--

【別公式での検算】: $S_n = \frac{n}{2}\{2a_1 + (n-1)d\} = \frac{10}{2}\{2 \cdot 2 + 9 \cdot 3\} = 5(4 + 27) = 5 \cdot 31 = 155 \quad \checkmark$ 一致。

【数値検算 (直接和)】: $a_1 = 2, a_2 = 5, a_3 = 8, \dots, a_{10} = 29$ 。

$$2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 + 29 = ?$$

ペア合計: $(2 + 29) + (5 + 26) + (8 + 23) + (11 + 20) + (14 + 17) = 31 \cdot 5 = 155 \quad \checkmark$
一致。

【採点ポイント (8 点)】

- 一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ の公式 2 点

- $a_n = 3n - 1$ の導出 2 点
- $a_{10} = 29$ の計算 1 点
- 部分和公式 $S_n = (n/2)(a_1 + a_n)$ または等価形 ... 1 点
- $S_{10} = 5 \cdot 31 = 155$ の計算 2 点

(2) 解答 (8 点)

等比数列の一般項:

$$b_n = a_1 \cdot r^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

第 5 項:

$$b_5 = 2 \cdot 3^{5-1} = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162.$$

部分和の公式 (公比 $r \neq 1$):

$$T_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}.$$

T_5 の計算:

$$T_5 = \frac{2(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{2(243 - 1)}{2} = 243 - 1 = 242.$$

$b_n = 2 \cdot 3^{n-1}, \quad b_5 = 162, \quad T_5 = 242.$
--

【数値検算 (直接和)】: $b_1 = 2, b_2 = 6, b_3 = 18, b_4 = 54, b_5 = 162$ 。

$2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 8 + 18 + 54 + 162 = 26 + 54 + 162 = 80 + 162 = 242$ ✓ 一致。

【別公式での検算】: $T_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$ (符号反転形): $T_5 = \frac{2(1 - 243)}{1 - 3} = \frac{2 \cdot (-242)}{-2} = 242$ ✓ 一致。

【採点ポイント (8 点)】

- 一般項 $b_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ の公式 2 点
- $b_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ の導出 1 点
- $b_5 = 162$ の計算 ($3^4 = 81$) 2 点
- 部分和公式 $T_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$ 1 点
- $T_5 = 242$ の計算 ($3^5 = 243$) 2 点

(3) 解答 (10 点)

目標: $S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \cdots + n \cdot 2^n$ を n の閉じた式で表す。

差分法 (公比による引き算):

S_n の両辺に公比 2 を掛ける:

$$2S_n = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 16 + \cdots + n \cdot 2^{n+1}.$$

これは S_n の各項を 1 つ右にずらした形と (係数の差を取れば) なる。

$S_n - 2S_n$ を計算:

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \cdots + n \cdot 2^n$$

$$2S_n = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 16 + \cdots + (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1}$$

引き算 ($S_n - 2S_n$):

$$-S_n = 1 \cdot 2 + (2-1) \cdot 4 + (3-2) \cdot 8 + \cdots + (n-(n-1)) \cdot 2^n - n \cdot 2^{n+1}.$$

各項の係数差は 1:

$$-S_n = 2 + 4 + 8 + \cdots + 2^n - n \cdot 2^{n+1}.$$

等比和の計算: $2 + 4 + 8 + \cdots + 2^n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2。$

代入:

$$-S_n = (2^{n+1} - 2) - n \cdot 2^{n+1} = (1 - n)2^{n+1} - 2.$$

両辺に -1 を掛けて:

$$S_n = -(1 - n)2^{n+1} + 2 = (n - 1)2^{n+1} + 2.$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k = (n - 1)2^{n+1} + 2.$$

【数値検算】:

- $n = 1$: $S_1 = 1 \cdot 2 = 2$ 。公式: $(1 - 1) \cdot 2^2 + 2 = 0 + 2 = 2$ ✓
- $n = 2$: $S_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 2 + 8 = 10$ 。公式: $(2 - 1) \cdot 2^3 + 2 = 8 + 2 = 10$ ✓
- $n = 3$: $S_3 = 10 + 3 \cdot 8 = 34$ 。公式: $(3 - 1) \cdot 2^4 + 2 = 32 + 2 = 34$ ✓
- $n = 4$: $S_4 = 34 + 4 \cdot 16 = 98$ 。公式: $(4 - 1) \cdot 2^5 + 2 = 96 + 2 = 98$ ✓

【別解 (微分テクニック・参考)】: $f(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ を x で微分し $x \cdot f'(x)$ を計算する手法もあるが、差分法の方が高校範囲で標準。

【採点ポイント (10 点)】

- 差分法 (公比 2 を掛けて $S_n - 2S_n$) の発想 …… 3 点
- $-S_n = \sum 2^k - n \cdot 2^{n+1}$ の式の導出 …… 2 点
- 等比和 $2 + 4 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 2$ …… 2 点
- $-S_n = 2^{n+1} - 2 - n \cdot 2^{n+1}$ の整理 …… 1 点
- 結論 $S_n = (n - 1)2^{n+1} + 2$ …… 2 点

(4) 解答 (7 点)

階差数列の関係式:

$$c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \quad (n \geq 2).$$

$d_k = 2k + 1$ の和の計算:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 1.$$

各項:

$$- 2 \sum_{k=1}^{n-1} k = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n(n-1) = n^2 - n$$

$$- \sum_{k=1}^{n-1} 1 = n - 1$$

合算:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) = (n^2 - n) + (n - 1) = n^2 - 1.$$

c_n の計算:

$$c_n = c_1 + (n^2 - 1) = 1 + n^2 - 1 = n^2.$$

$$\boxed{c_n = n^2 \quad (n \geq 1).}$$

【 $n = 1$ の検証】: 公式 $c_n = n^2$ で $c_1 = 1^2 = 1$ ✓ 与えられた条件と一致。よって $n = 1$ の場合も含めて成立。

【検算 (階差確認)】: $c_n = n^2$ なら $d_n = c_{n+1} - c_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$ ✓ 与えられた階差と一致。

【数値検算】:

$$- c_1 = 1, c_2 = 4, c_3 = 9, c_4 = 16, c_5 = 25$$

$$- \text{階差: } d_1 = 3, d_2 = 5, d_3 = 7, d_4 = 9 (= 2k + 1 \text{ で } k = 1, 2, 3, 4) \quad \checkmark$$

【採点ポイント (7 点)】

$$- \text{階差数列の公式 } c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \quad (n \geq 2) \quad \cdots 2 \text{ 点}$$

$$- \sum (2k + 1) = n^2 - 1 \text{ の計算} \quad \cdots 2 \text{ 点}$$

$$- \sum k = n(n-1)/2 \text{ と } \sum 1 = n-1 \text{ の使い分け} \quad \cdots 1 \text{ 点}$$

$$- c_n = 1 + (n^2 - 1) = n^2 \quad \cdots 1 \text{ 点}$$

$$- n = 1 \text{ で } c_1 = 1 \text{ となる確認} \quad \cdots 1 \text{ 点}$$

【頻出ミス】

$$- (1) \text{ 一般項を } a_n = a_1 + n \cdot d = 2 + 3n \text{ と誤る (正しくは } (n-1)d)$$

$$- (1) \text{ 部分和を } (n/2)(a_1 + a_{n+1}) \text{ と末尾を取り違える}$$

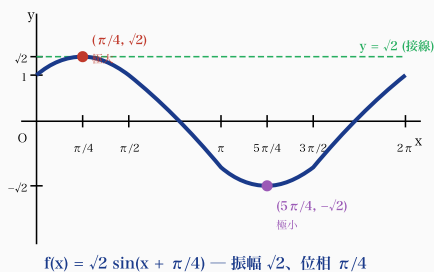
$$- (2) b_n = a_1 \cdot r^n \text{ と誤る (正しくは } r^{n-1})$$

- (2) $3^5 = 81$ と誤る ($3^4 = 81, 3^5 = 243$)
- (2) 部分和公式の符号 $T_n = a_1(1 - r^n)/(1 - r)$ で $r > 1$ のとき負号を分配せず誤る
- (3) 差分法で $2S_n$ を引かず $S_n - 2S_n$ の構造に気づけない
- (3) 等比和 $2 + 4 + \dots + 2^n$ の項数を $n - 1$ と誤る (正しくは n 項)
- (3) 最終結果の符号 $-S_n = \dots$ から S_n に戻すとき符号を逆にする
- (4) 階差数列の公式で $\sum_{k=1}^n$ と上限を n にする (正しくは $n - 1$)
- (4) $n = 1$ の場合を別途検証せず、 $n \geq 2$ の公式のみで答える
- (4) $\sum_{k=1}^{n-1} k = (n - 1)n/2$ で n を $n - 1$ と取り違える

第 3 問 (解答解説)

33点

(4) $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ のグラ



(1)(4) $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$: 極大 $(\pi/4, \sqrt{2})$ 、極小 $(5\pi/4, -\sqrt{2})$

(2) $f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$

項別微分:

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$\Rightarrow f'(x) = \cos x - \sin x$$

合成 (cos 形):

$$\cos(x + \pi/4) = \cos x \cdot \cos(\pi/4) - \sin x \cdot \sin(\pi/4)$$

$$= (\sqrt{2}/2)(\cos x - \sin x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$$

$$\text{検算 } x = 0: f'(0) = 1 - 0 = 1, \sqrt{2} \cos(\pi/4) = \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}/2) = 1 \quad \checkmark$$

$$\text{別解: } f = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4) \text{ を直接微分 } \rightarrow \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) \quad \checkmark$$

(2) $f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ (位相 $\pi/4$ ・sin と cos の入れ替わり)

← **合成公式** $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← **振幅** $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ (sin + cos 型)

← **位相** $\pi/4$ $\cos \alpha = \sin \alpha = 1/\sqrt{2} \rightarrow \alpha = \pi/4$ (第 1 象限)

← **微分公式** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ (符号注意)

← **合成形微分** $(\sqrt{2} \sin(x + \pi/4))' = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ (連鎖律で $u' = 1$)

← **基本値** $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$

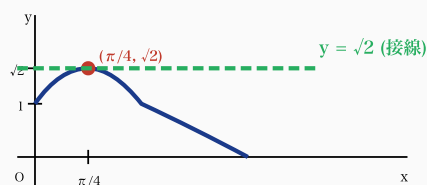
← **接線の方程式** $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ (点 $(a, f(a))$ で傾き $f'(a)$)

← **水平接線** $f'(a) = 0 \rightarrow y = f(a)$ (極値点の特徴)

← **極大の判定** f' が $\rightarrow 0 \rightarrow -$ と変化 (山型)

← **極小の判定** f' が $\rightarrow 0 \rightarrow +$ と変化 (谷型)

(3) 点 $(\pi/4, \sqrt{2})$ における水平接線 $y = \sqrt{2}$



接線の方程式:

$$y - f(\pi/4) = f'(\pi/4)(x - \pi/4)$$

$$y - \sqrt{2} = 0 \cdot (x - \pi/4) \Rightarrow y = \sqrt{2}$$

(3) $(\pi/4, \sqrt{2})$ は極大点で接線は水平: $y = \sqrt{2}$ ($f'(\pi/4) = 0$)

考え方

法政大頻出の三角関数・微分問題。「合成 (1)」→「微分と合成 (2)」→「特定点での接線 (3)」→「区間内の極値 (4)」の段階構成で、三角関数と微分の代表手法を網羅する。

(1) 合成公式:

$$f(x) = \sin x + \cos x \text{ で } a = b = 1。$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}。$$

$$\tan \alpha = b/a = 1 \Rightarrow \alpha = \pi/4 \text{ (第 1 象限)}。$$

$$f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)。$$

(2) 微分:

$$f'(x) = \cos x - \sin x \text{ (項別微分: } (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x \text{)}。$$

$$\text{合成: } a = 1, b = -1 \text{ で } \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}, \tan \alpha = -1/1 \Rightarrow \alpha = -\pi/4。$$

$$f'(x) = \sqrt{2} \sin(x - \pi/4)。$$

$$\text{別形: } \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) \text{ (これは } \sqrt{2} \cos \alpha \cos x - \sqrt{2} \sin \alpha \sin x \text{ で } \\ \sqrt{2} \cos \alpha = 1, \sqrt{2} \sin \alpha = 1, \alpha = \pi/4 \rightarrow \sqrt{2} \cos(x + \pi/4))。$$

(3) $x = \pi/4$ での値と接線:

$$f(\pi/4) = \sqrt{2} \sin(\pi/4 + \pi/4) = \sqrt{2} \sin(\pi/2) = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}。$$

$$\text{直接計算でも: } \sin(\pi/4) + \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 = \sqrt{2} \text{ ✓。}$$

$$f'(\pi/4) = \sqrt{2} \cos(\pi/4 + \pi/4) = \sqrt{2} \cos(\pi/2) = 0。$$

$$\text{接線: 傾き} = 0 \text{ なので水平接線 } y = \sqrt{2}。$$

(4) 極値:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) = 0 \Leftrightarrow x + \pi/4 = \pi/2 + n\pi。$$

$$x = \pi/4, 5\pi/4 \text{ (区間 } [0, 2\pi] \text{ 内)}。$$

$$- x = \pi/4: f(\pi/4) = \sqrt{2} \text{ (極大、} f' > 0 \rightarrow 0 \rightarrow f' < 0 \text{)}$$

$$- x = 5\pi/4: f(5\pi/4) = \sqrt{2} \sin(5\pi/4 + \pi/4) = \sqrt{2} \sin(3\pi/2) = -\sqrt{2} \text{ (極小)}$$

$$\text{端点: } f(0) = 1, f(2\pi) = 1。$$

【解答】

(1) 解答 (7 点)

合成公式: 任意の a, b ($a^2 + b^2 \neq 0$) について、

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha), \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}。$$

$$f(x) = \sin x + \cos x \text{ の場合: } a = 1, b = 1。$$

振幅:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}。$$

位相角 α :

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

$$\text{両方正で等しい} \rightarrow \alpha = \pi/4 \text{ (第 1 象限の } 45^\circ \text{)}。$$

合成形:

$$f(x) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)。$$

$$\boxed{f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)。$$

$$\text{【検算 (加法定理展開)】: } \sqrt{2} \sin(x + \pi/4) = \sqrt{2} [\sin x \cos(\pi/4) + \cos x \sin(\pi/4)] =$$

$$\sqrt{2} [\sin x \cdot \sqrt{2}/2 + \cos x \cdot \sqrt{2}/2] = \sin x + \cos x \text{ ✓ 一致。}$$

【採点ポイント (7 点)】

- 合成公式の認識 ($\sqrt{a^2 + b^2}$ と位相角) 2 点
- 振幅 $\sqrt{2}$ の計算 2 点
- 位相角 $\alpha = \pi/4$ の特定 ($\cos \alpha = \sin \alpha = 1/\sqrt{2}$) ... 2 点
- 結論 $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ 1 点

(2) 解答 (8 点)

項別微分:

$$f'(x) = (\sin x)' + (\cos x)' = \cos x + (-\sin x) = \cos x - \sin x.$$

合成公式の適用: $a \sin x + b \cos x$ の形に整える。

$$\cos x - \sin x = -\sin x + \cos x \quad \text{で } a = -1, b = 1.$$

振幅:

$$\sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

位相角:

$$\cos \alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\cos \text{ 負} \cdot \sin \text{ 正} \rightarrow \text{第 2 象限} \rightarrow \alpha = 3\pi/4.$$

合成形 1:

$$f'(x) = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{3\pi}{4} \right).$$

別形 (cos で合成・問題要請に合わせる): $\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ の形に変形できる。

証明: 加法定理 $\cos(x + \pi/4) = \cos x \cos(\pi/4) - \sin x \sin(\pi/4) = \cos x \cdot (\sqrt{2}/2) - \sin x \cdot (\sqrt{2}/2) = (\sqrt{2}/2)(\cos x - \sin x)$ 。

両辺に $\sqrt{2}$ を掛けて:

$$\sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \cos x - \sin x = f'(x). \quad \checkmark$$

$$\boxed{f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right).}$$

【別解 (合成形を直接微分)】: $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ を直接微分:

$$f'(x) = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) \cdot 1 = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4). \quad \checkmark$$

($\sin u$ の微分は $\cos u \cdot u'$ 、 $u = x + \pi/4$ で $u' = 1$)

【検算 (数値)】: $x = 0$ で $f'(0) = \cos 0 - \sin 0 = 1 - 0 = 1$ 。 $\sqrt{2} \cos(\pi/4) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}/2 = 1$ $\checkmark$ 一致。

【採点ポイント (8 点)】

- $f'(x) = \cos x - \sin x$ の項別微分 …… 2 点
- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ の符号 … 1 点
- $\sqrt{2}\cos(x + \pi/4)$ の合形成の導出 …… 3 点
- 加法定理での展開検証 …… 1 点
- 結論 (cos 合成または sin 合成のどちらでも可) … 1 点

(3) 解答 (10 点)

$x = \pi/4$ における関数値:

方法 1 (直接代入):

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

方法 2 (合形成):

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2} = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}. \quad \checkmark$$

両方法とも $f(\pi/4) = \sqrt{2}$ 。

$x = \pi/4$ における接線の傾き:

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{2} = \sqrt{2} \cdot 0 = 0.$$

直接計算:

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0. \quad \checkmark$$

接線の方程式: 傾き 0 なので水平接線、点 $(\pi/4, \sqrt{2})$ を通る:

$$y - \sqrt{2} = 0 \cdot \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \iff y = \sqrt{2}.$$

$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad \text{接線: } y = \sqrt{2}.$

【意味の解釈】: $x = \pi/4$ は $f(x)$ の極大点 (合形成より明らか: $\sin(x + \pi/4) = \sin(\pi/2) = 1$ で最大)。極値では接線は水平 ($f' = 0$)、これは数学の基本原理。

【検算 (合形成からの読み取り)】: $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ の最大値は $\sqrt{2}$ で、 $x + \pi/4 = \pi/2 + 2n\pi$ つまり $x = \pi/4 + 2n\pi$ で達成される。 $x = \pi/4$ はこの最大点に該当 $\checkmark$ 。

【採点ポイント (10 点)】

- $f(\pi/4) = \sqrt{2}$ の計算 …… 3 点
- $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ の基本値 … 1 点
- $f'(\pi/4) = 0$ の計算 …… 3 点

- 接線の方程式 $y - f(\pi/4) = f'(\pi/4)(x - \pi/4) \cdots 1$ 点
- 結論 $y = \sqrt{2} \cdots \cdots \cdots 2$ 点

(4) 解答 (8 点)

極値の条件: $f'(x) = 0$ 。

合成形 $f'(x) = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) = 0$ より:

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

解: $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$)、つまり $x = \frac{\pi}{4} + n\pi$ 。

区間 $[0, 2\pi]$ 内の解:

- $n = 0$: $x = \pi/4$
- $n = 1$: $x = \pi/4 + \pi = 5\pi/4$

($n = -1$: $x = \pi/4 - \pi = -3\pi/4 < 0$, $n = 2$: $x = \pi/4 + 2\pi = 9\pi/4 > 2\pi$ で区間外)。

増減表:

x	0	...	$\pi/4$	...	$5\pi/4$	...	2π
$f'(x)$	+	+	0	-	0	+	+
$f(x)$	1	↗	$\sqrt{2}$ (極大)	↘	$-\sqrt{2}$ (極小)	↗	1

極値の計算:

$x = \pi/4$ (極大):

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2} = \sqrt{2}.$$

$x = 5\pi/4$ (極小):

$$f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{5\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{2} = \sqrt{2} \cdot (-1) = -\sqrt{2}.$$

結論:

極大値: $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ 極小値: $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$.

【 f' の符号変化の確認】: $f'(x) = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ 。

- $x = 0$: $f'(0) = \sqrt{2} \cos(\pi/4) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}/2 = 1 > 0$ ✓
- $x = \pi/2$: $f'(\pi/2) = \sqrt{2} \cos(3\pi/4) = \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}/2) = -1 < 0$ ✓ (極大の後)
- $x = 3\pi/2$: $f'(3\pi/2) = \sqrt{2} \cos(7\pi/4) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}/2 = 1 > 0$ ✓ (極小の後)
- $x = 2\pi$: $f'(2\pi) = \sqrt{2} \cos(9\pi/4) = \sqrt{2} \cos(\pi/4) = 1 > 0$ ✓

【端点値】:

- $f(0) = \sin 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1$

- $f(2\pi) = \sin 2\pi + \cos 2\pi = 0 + 1 = 1$

端点値 $1 < \sqrt{2}$ なので、最大値は $\sqrt{2}$ at $x = \pi/4$ 、最小値は $-\sqrt{2}$ at $x = 5\pi/4$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- $f'(x) = 0$ の方程式設定 1 点
- $x = \pi/4 + n\pi$ の解 2 点
- 区間 $[0, 2\pi]$ 内の解 $\pi/4, 5\pi/4$ の特定 1 点
- 増減表の作成 (符号変化の確認) 1 点
- 極大値 $f(\pi/4) = \sqrt{2}$ の計算 1 点
- 極小値 $f(5\pi/4) = -\sqrt{2}$ の計算 1 点
- 結論の明示 (極大・極小と各 x 値) 1 点

【頻出ミス】

- (1) 合成形を $\sqrt{2}\sin(x - \pi/4)$ (符号逆) または $\sqrt{2}\cos(x - \pi/4)$ (関数取り違い) と誤る
- (1) 振幅 $\sqrt{a^2 + b^2}$ を $a + b$ や $\sqrt{a + b}$ と誤算
- (1) 位相角 α の決定で $\tan \alpha$ だけ見て第 1/第 3 象限の判別を誤る
- (2) $(\cos x)' = -\sin x$ の負号を忘れて $f'(x) = \cos x + \sin x$ と誤る
- (2) $\sin$ と $\cos$ の微分公式を取り違える
- (2) 合成形での微分で $\sin' = \cos$ を忘れ $-\cos$ と誤る
- (3) $f(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ (1 項のみ) と誤算 (両方の項を足す必要あり)
- (3) 接線方程式の点斜式 $y - y_0 = m(x - x_0)$ で点 (x_0, y_0) や傾き m を取り違い
- (3) 接線が水平 ($f' = 0$) ということを認識せず複雑な式で答える
- (4) $f'(x) = 0$ の解を $x = \pi/2 + n\pi$ (位相 $\pi/4$ を忘れる) と誤る
- (4) 区間 $[0, 2\pi]$ 内の極点を 1 つだけ ($\pi/4$ のみ) 見つけ、 $5\pi/4$ を見落とす
- (4) 極大と極小を取り違える (f' の符号変化の方向を確認しない)